

¿Pueden los datos geospaciales públicos mejorar la predicción de la vulnerabilidad a la pobreza?

Evidencia para hogares colombianos con base en la Encuesta Longitudinal de Colombia (ELCO)

Jonathan Melo Sarta

Maestría en Economía Aplicada

Universidad de los Andes

j-melo@uniandes.edu.co

Bogotá, 2026

Resumen

Palabras clave: vulnerabilidad a la pobreza, aprendizaje de máquinas, datos geospaciales, ELCO, focalización, Colombia.

Clasificación JEL: I32, C55, O18, R12.

Índice

1. Introducción	3
2. Marco conceptual y revisión de literatura	3
2.1. Vulnerabilidad a la pobreza: fundamentos conceptuales	3
2.2. Aprendizaje de máquinas en la predicción de pobreza	3
2.3. Variables geoespaciales como fuente complementaria	3
2.4. Síntesis y vacío que llena este trabajo	3
3. Datos	3
3.1. Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCO)	3
3.2. Fuentes geoespaciales	3
3.3. Estadísticas descriptivas	3
4. Estrategia empírica	3
4.1. Construcción de la variable de resultado	3
4.2. Especificación de modelos	3
4.3. Validación fuera de muestra y métricas	4
4.4. Tratamiento del desbalance de clases	4
4.5. Importancia de variables e interpretabilidad	4
5. Resultados	4
5.1. Dinámica de transiciones a la pobreza en la ELCO	4
5.2. Desempeño comparativo de modelos	4
5.3. Contribución marginal de las variables geoespaciales	4
5.4. Heterogeneidad territorial	4
5.5. Comparación con la clasificación del SISBÉN	4
6. Conclusiones	4
6.1. Síntesis de hallazgos	4
6.2. Implicaciones para la política pública	4
6.3. Limitaciones y agenda de investigación	4
A. Tablas y figuras complementarias	5
B. Detalles de construcción de variables geoespaciales	5

1. Introducción

2. Marco conceptual y revisión de literatura

2.1. Vulnerabilidad a la pobreza: fundamentos conceptuales

2.2. Aprendizaje de máquinas en la predicción de pobreza

2.3. Variables geoespaciales como fuente complementaria

2.4. Síntesis y vacío que llena este trabajo

3. Datos

3.1. Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCO)

3.2. Fuentes geoespaciales

3.3. Estadísticas descriptivas

4. Estrategia empírica

4.1. Construcción de la variable de resultado

4.2. Especificación de modelos

$$P(\text{CaidaPobreza}_{i,t+1} = 1 \mid X_{it}) = F(X_{it} \beta) \quad (1)$$

donde $F(\cdot)$ es la función logística en el modelo base y una aproximación no paramétrica en los modelos de ML, y X_{it} es el vector de características del hogar i observadas en el periodo t .

4.3. Validación fuera de muestra y métricas

4.4. Tratamiento del desbalance de clases

4.5. Importancia de variables e interpretabilidad

5. Resultados

5.1. Dinámica de transiciones a la pobreza en la ELCO

5.2. Desempeño comparativo de modelos

5.3. Contribución marginal de las variables geoespaciales

5.4. Heterogeneidad territorial

5.5. Comparación con la clasificación del SISBÉN

6. Conclusiones

6.1. Síntesis de hallazgos

Prueba de texto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.2. Implicaciones para la política pública

6.3. Limitaciones y agenda de investigación

A. Tablas y figuras complementarias

B. Detalles de construcción de variables geoespaciales